

2010级硕士研究生《现代信号处理》试卷

一、填空题（每题1分，共20分）

1. 在信号处理领域，应用最多的三种神经网络模型是：
2. 自组织特征映射（SOFM）包括三个基本过程是：
3. 如果平稳随机过程是各态历经的，可以用_____代替_____。
4. 维纳-辛钦定理表明，随机信号的自相关函数的傅里叶变换是_____。
5. 白噪声过程的方差为 σ^2 ，则其功率谱 $S(e^{j\omega}) = \sigma^2$ ，自相关函数 $R(m) = \sigma^2 \delta(m)$ 。
6. 在三种有理分式模型中，**模型是全零点模型，AR模型应用较为广泛，这主要是因为：(1)；(2)_____。**
7. LMS算法中，在满足收敛条件情况下，选择步长因子要兼顾_____和_____。
8. 设滤波器的系统函数 $H(z) = 1 - 2z^{-1} + 3z^{-2} + 4z^{-3}$ ，利用多相分解将 $H(z)$ 表示为2个子滤波器组成的二相网络结构，则这两个子滤波器的系统函数为 $E_0(z) = ______$ ， $E_1(z) = ______$ 。
9. “先插值，后滤波”中的滤波是为了_____，“先滤波，后抽取”中的滤波是为了_____。

二、是非题（每题1分，共10分）

1. 如果两个随机过程 $X(t)$ ， $Y(t)$ 的协方差函数为零，那么 $X(t)$ 与 $Y(t)$ 互不相关。（）
2. 高斯白噪声过程在任意两个不同时刻上的随机变量都是独立的。（）
3. 对平稳随机信号，维纳滤波器和卡尔曼滤波器都是线性时不变系统。（）
4. 一维高斯过程的最大熵谱估计与AR谱估计等效。（）
5. 对有限数据进行功率谱估计，Levinson算法的谱分辨率比Burg算法高。（）
6. MUSIC方法是基于信号子空间（不是噪声子空间）来估计信号频率的。（）
7. RLS算法比LMS算法的收敛速度快，因而RLS算法的运算量也较小。（）
8. 在IIR自适应滤波器中，方程误差法的收敛速度比输出误差法的收敛速度快。（）
9. 古典谱估计隐含着对无限长数据进行加窗，因此谱分辨率低且有旁瓣效应。（）
10. 传统IIR滤波器是Laguerre横向滤波器 $\alpha = 0$ 的特例。（）

三、简答题（每题5分，共20分）

1. 怎样进行基于AR模型的谱估计（说明基本思路或者步骤）？
2. 为什么说高阶谱分析有很强的抗有色正态噪声的能力？
3. 怎样理解连续小波变换的变焦距性质（时-频分辨率可以变化）？
4. LMS算法与最陡下降法（梯度下降法）相比，最主要的不同是什么？

四、画图说明题（共14分）

1. 已知离散时间信号 $x(n)$ 频谱范围为 $-\frac{2\pi}{3} \sim \frac{2\pi}{3}$ ，请分别：（1）画出抽取倍数 $M = 2$ 的直接抽取（不滤波）后的信号频谱图（2）画出内插倍数 $L = 2$ 的直接插零（不滤波）后的信号频谱图
2. 画出自适应滤波器应用于自适应系统辨识的系统结构图。

五、综合题（每题12分，共36分）

1. 自回归过程的5个观测值 $x(n) = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ ， $n = \{0, 1, 2, 3, 4\}$ 。用自相关法设计一个一阶线性预测器 $h(n)$ ，计算线性预测系数 $h(1)$ 。（注：在自相关法中 $\varepsilon(n) = \sum_{m=0}^5 e^2(n)$ ， $\varepsilon(n)$ 为线性预测器的输出， $e(n) = x(n) * h(n)$ 且 $h(0) = 1$ ， $h(1)$ 为待求参数）

- 格型滤波器：有一基于MMSE准则的格型滤波器，已知各级反射系数为 $k_1 = -\frac{5}{7}$ ， $k_2 = \frac{3}{25}$ ，试求AR(2)的参数以及AR(2)的两个极点位置。
- 在维纳滤波器的实际应用中，常采用下图所示的接法。图中 $s(n)$ 是确定性原始信号， $s(n) + N_1(n)$ 和 $s(n) + N_2(n)$ 是在两个不相关的噪声环境中测量得到的信号。滤波器输出 $y(n)$ 是原始有用信号 $s(n)$ 的最佳估计，即 $y(n) = \hat{s}(n) \approx s(n)$ 。（1）试说明图中维纳滤波器的具体用途。（2）试解释为什么这种接法更符合维纳滤波理论的假设条件，因而滤波效果会更好。

参考答案

一、填空题（每题1分，共20分）

- 在信号处理领域，应用最多的三种神经网络模型是：**BP神经网络、RBF神经网络、自组织特征映射神经网络（SOFM）**
- 自组织特征映射（SOFM）包括三个基本过程是：**竞争、合作、更新**
- 如果平稳随机过程是各态历经的，可以用**时间平均**代替**统计平均**。
- 维纳-辛钦定理表明，随机信号的自相关函数的傅里叶变换是**功率谱密度**。
- 白噪声过程的方差为 σ^2 ，则其功率谱 $S(e^{j\omega}) = \sigma^2$ ，自相关函数 $R(m) = \sigma^2 \delta(m)$ 。
- 在三种有理分式模型中，**MA**模型是全零点模型，AR模型应用较为广泛，这主要是因为：(1)**可以通过线性方程求解**；(2)**谱估计分辨率高**。
- LMS算法中，在满足收敛条件情况下，选择步长因子要兼顾**收敛速度**和**稳态误差**。
- 设滤波器的系统函数 $H(z) = 1 - 2z^{-1} + 3z^{-2} + 4z^{-3}$ ，利用多相分解将 $H(z)$ 表示为2个子滤波器组成的二相网络结构，则这两个子滤波器的系统函数为 $E_0(z) = 1 + 3z^{-1}$ ， $E_1(z) = -2 + 4z^{-1}$ 。
- “先插值，后滤波”中的滤波是为了**去除镜像频谱**，“先滤波，后抽取”中的滤波是为了**防止混叠**。

二、是非题（每题1分，共10分）

- 如果两个随机过程 $X(t)$ ， $Y(t)$ 的协方差函数为零，那么 $X(t)$ 与 $Y(t)$ 互不相关。(√)
- 高斯白噪声过程在任意两个不同时刻上的随机变量都是独立的。(√)
- 对平稳随机信号，维纳滤波器和卡尔曼滤波器都是线性时不变系统。(×，卡尔曼是线性时变)
- 一维高斯过程的最大熵谱估计与AR谱估计等效。(√)
- 对有限数据进行功率谱估计，Levinson算法的谱分辨率比Burg算法高。(×，Burg更高)
- MUSIC方法是基于信号子空间（不是噪声子空间）来估计信号频率的。(×，基于噪声子空间)
- RLS算法比LMS算法的收敛速度快，因而RLS算法的运算量也较小。(×，RLS运算量大)
- 在IIR自适应滤波器中，方程误差法的收敛速度比输出误差法的收敛速度快。(√)
- 古典谱估计隐含着对无限长数据进行加窗，因此谱分辨率低且有旁瓣效应。(×，是有限长数据加窗)
- 传统IIR滤波器是Laguerre横向滤波器 $\alpha = 0$ 的特例。(√)

三、简答题（每题5分，共20分）

1. 基于AR模型的谱估计步骤

- 确定AR模型阶数 p ；
- 由观测数据估计自相关函数；
- 解Yule-Walker方程得到AR系数；
- 代入功率谱公式 $P_{AR}(e^{j\omega}) = \frac{\sigma^2}{|1 + \sum_{k=1}^p a_k e^{-jk\omega}|^2}$ 得到谱估计。

2. 高阶谱抗有色正态噪声的原因

高斯噪声的三阶及以上累积量恒为0，而非高斯信号高阶累积量非零；高阶谱只保留非高斯信息，可抑制高斯有色噪声。

3. 连续小波变换的变焦距性质

小波变换在**高频段时域分辨率高、频域分辨率低**，适合紧盯瞬态；**低频段频域分辨率高、时域分辨率低**，适合观察整体趋势，类似变焦。

4. LMS与最陡下降法的主要不同

最陡下降法用**精确梯度**；LMS用**单次采样梯度估计**，计算简单但有梯度噪声，收敛稍慢。

四、画图说明题（共14分）

1. 抽取与内插频谱

- M=2直接抽取频谱**：原频谱 $[-\frac{2\pi}{3}, \frac{2\pi}{3}]$ ，抽取后周期延拓，在 $\pm\frac{\pi}{2}$ 附近出现**混叠**。
- L=2直接插零频谱**：原频谱压缩为 $[-\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{3}]$ ，并在 $\pm\pi$ 附近出现**镜像频谱**。

2. 自适应系统辨识结构

输入 $x(n)$ → 待辨识系统 + 自适应滤波器 → 输出相减得到误差 $e(n)$ → 误差控制滤波器权值更新。

五、综合题（每题12分，共36分）

1. 一阶线性预测器求解

已知 $x(n) = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ ， $h(0) = 1$ ，预测误差 $e(n) = x(n) + h(1)x(n-1)$ 。自相关： $r(0) = \frac{1}{5} \sum x^2(n) = 11$ ， $r(1) = \frac{1}{5} \sum x(n)x(n-1) = 7$ 。Yule-Walker： $r(1) + h(1)r(0) = 0 \rightarrow h(1) = -\frac{7}{11}$ 。

2. AR(2)参数与极点

反射系数 $k_1 = -\frac{5}{7}$ ， $k_2 = \frac{3}{25}$ 。由格型转AR递推： $a_1 = k_1 = -\frac{5}{7}$ ， $a_2 = k_2 = -\frac{3}{25}$ 。系统函数 $H(z) = \frac{1}{1 - \frac{5}{7}z^{-1} - \frac{3}{25}z^{-2}}$ 。极点： $z^2 - \frac{5}{7}z - \frac{3}{25} = 0$ ，解得 z_1, z_2 。

3. 双输入维纳滤波

- 用途**：从两路不相关噪声观测中**最优恢复原始信号** $s(n)$ 。
- 优势**：两路噪声不相关，更满足维纳滤波**噪声互不相关**的假设，估计误差更小。